

$$\text{Eg. } \int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx$$

$$= \int_0^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x |\cos x| dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x d \sin x - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x d \sin x$$

$$= \left[\frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \left[\frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$= \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\text{Eg. } \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$$

$$= \int_0^1 \ln(1+x) d \arctan x$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan t) dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{1+\cos t + i \sin t}{1-\cos t + i \sin t} dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln 2 dt + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos^{\frac{1}{2}} t dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos^{\frac{1}{2}} t dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln 2 dt + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos u du - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos u du$$

$$= \frac{\pi}{8} \ln 2$$

16) 定积分的性质

① 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上可积

$$\text{奇} \rightarrow \int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

$$\text{偶} \rightarrow \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

② 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{d \cos x}{1 + \cos^2 x}$$

③ 设函数 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, 则

$$1) \int_0^T f(x) dx = \int_{\frac{T}{2}}^{\frac{3T}{2}} f(x) dx = \int_a^{a+T} f(x) dx$$

$$2) \int_0^{nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx$$

17) 定积分的分部积分

定理 2: 设 $u(x), v(x) \in C^1[a, b]$, 则

$$\int_a^b u(x) v(x) dx = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx$$

$$18) I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4}, & n \text{ 为奇} \end{cases}$$

$\frac{\pi}{2} \cdot \frac{(n-1)!!}{n!!}$
 $1 \cdot \frac{(n-1)!!}{n!!}$

$$13) : \frac{d}{dx} \int_0^x \sin^{100} \underbrace{(x-t)}_u dt = \frac{d}{dx} \int_x^0 \sin^{100} u du = -\sin^{100} x$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) \geq 0$, $\int_a^b f(x) dx = 1$, 证明

$$\left(\int_a^b \underbrace{f(x) \sin \lambda x}_{f(x) \sin \lambda x} dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos \lambda x dx \right)^2 \leq 1$$

$$\int_a^b f^2(x) dx \int_a^b \sin^2 \lambda x dx + \cdots \int_a^b \cos^2 \lambda x dx = \int_a^b f^2(x) dx (b-a)$$

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b f(x) \sin^2 \lambda x dx + \int_a^b f(x) dx \int_a^b f(x) \cos^2 \lambda x dx$$

补充疑题

$$\int x \arcsin x dx = \frac{1}{2} \int \arcsin x dx^2 = \frac{1}{2} (x^2 \arcsin x - \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx) = \frac{1}{2} x^2 \arcsin x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{1-x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\int \sqrt{1-x^2} dx + \arcsin x$$

$$\int \sqrt{1-x^2} dx \quad \underline{x = \cos u} \quad \int \sin^2 u du = \int \frac{1 - \cos 2u}{2} du = \frac{u}{2} - \frac{1}{2} \sin 2u + C$$

$$\sin 2u = 2 \sin u \cos u$$

反常积分

1. 无穷积分: 第一类无穷积分 积分区间无界	设 $f(x)$ 定义于区间 $[a, +\infty)$ 上. 若 $\forall b \in (a, +\infty)$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则称 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的反常积分 记作 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 即 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上的反常积分为 $\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx$ 极限有限则收敛, 否则发散
Eg: 第一类P积分 $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛; 当 $p \leq 1$ 时发散 第二类P积分 $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$ 当 $p < 1$ 时收敛; 当 $p \geq 1$ 时发散	
Eg: 讨论 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ 收敛性 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ $= \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^0 \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a \frac{dx}{1+x^2}$ $= \pi$	
简化过程	引入记号 $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$ $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = F(x) \Big _{-\infty}^{+\infty} = F(+\infty) - F(-\infty)$ 同理.
无穷积分 不能使用“偶倍奇0”	$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^2} = 0$ X $+\infty, -\infty$ 为状态 $= \frac{1}{2} \ln 1+x^2 \Big _{-\infty}^{+\infty}$ 发散
Eg:	$I = \int_0^{+\infty} x e^{-px} dx$ $= -\frac{1}{p} \int_0^{+\infty} x d e^{-px}$ $= -\frac{1}{p} x e^{-px} \Big _0^{+\infty} - \frac{1}{p^2} e^{-px} \Big _0^{+\infty}$ $= \frac{1}{p^2}$

2. 第二类无穷积分: 无界函数
- 1° 区间端点无界 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon}^b f(x) dx = F(b) - F(a^+)$ b 为奇点时 $\int_a^b f(x) dx = F(b^-) - F(a)$
- 2° 区间内点无界 (有奇点, 瑕点) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = F(c^-) - F(a) + F(b) - F(c^+)$

3. 反常比较判别法:

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的连续, 且 $0 < f(x) \leq g(x)$, 则

(1) 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛 (2) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 必发散

→ 定理: 设非负函数 $f(x) \in C[a, +\infty)$ ($a > 0$)

(1) 若存在常数 $M > 0$, $p > 1$, $s.t.$ 对充分大的 x 有 $f(x) \leq \frac{M}{x^p}$, 则 $f(x)$ 收敛.

(2) 若存在常数 $M > 0$, $p \leq 1$, $s.t.$ 对充分大的 x 有 $f(x) \geq \frac{M}{x^p}$, 则 $f(x)$ 发散

定理: 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$, 则

(i) 当 $0 < l < +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散

(ii) 当 $l = 0$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

(iii) 当 $l = +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散

若取 $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 得到比阶判别法 Cauchy:

设 $f(x)$ 为 $[a, +\infty)$ 上的非负连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = l$, 则有

(i) 当 $p > 1, 0 \leq l < +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

(ii) 当 $p \leq 1, 0 < l \leq +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散

极限点判别法: 定理. 设 $f(x)$ 定义于 (a, b) (a 为瑕点), 且在 (a, b) 上非负连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^q f(x) = l$, 则有

(i) 当 $0 < q < 1, 0 \leq l < +\infty$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 收敛

(ii) 当 $q \geq 1, 0 < l \leq +\infty$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 发散

易错题

反常积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^2 + (\ln x)^4} dx$ (a 为实数) 的值与 a 无关.

$$\begin{aligned} \text{令 } x = \tan t \quad I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \tan^4 t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^4 t}{\sin^4 t + \cos^4 t} dt = \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 t + \cos^4 t}{\sin^4 t + \cos^4 t} dt \right) = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

平面曲线的弧长

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

1. 参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t \in [a, b]$, 则弧长为 $ds = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = \sqrt{x'^2 + y'^2} dt \quad S = \int_a^b \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$
2. 直角坐标系方程: $y = f(x), x \in [a, b]$, 则弧长为 $S = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$
3. 极坐标方程 $\begin{cases} \rho = \rho(\theta) \\ \theta \in [a, b] \end{cases}$, 则弧长为 $S = \int_a^b \sqrt{\rho(\theta)^2 + \rho'(\theta)^2} d\theta$
 $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$

Eg: 求 $y = \int_{-\frac{\pi}{2}}^x \sqrt{\cos t} dt$ 的弧长 $(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2})$

$$S = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + f'(x)^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos x} dx$$

平面图形的面积 (极坐标)

$$A = \frac{1}{2} \int_a^b \rho^2(\theta) d\theta$$

旋转曲面的面积

设平面光滑曲线 $y = f(x) \in C^1[a, b]$, 且 $f(x) \geq 0$, 求它绕 x 轴旋转一周所得到的旋转曲面的面积

$$dA = 2\pi f(x) ds = 2\pi f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx \Rightarrow A = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$